Année Universitaire 2017-2018

Université de Lomé
Département de Maths

A renseigner obligatoirement
Nom :
Prénoms :
No de carte :

Examen de MTH 223 (Les p-formes et leurs applications)

Durée : 2 h

Compléter chaque affirmation directement sur l'épreuve. Écrire lisiblement. Toute rature/surcharge ou tout usage de correcteur annule le point. Il est interdit de changer d'épreuve. A la fin de l'heure, rendre uniquement cette feuille.

1. Soit la forme $\omega = (\ln y - \cos(2z))\,dx + (\frac{x}{y} + z)dy + (y + 2x\sin(2z))\,dz$. Cette forme est exacte car $\omega = df$ avec

   $f(x, y, z) = \ldots$

2. On considère la forme différentielle sur $\mathbb{R}^2$ définie par $\Omega = xydx + x^2ydy$. Soit l'intégrale $I = \int_\Gamma \Omega$ où Γ est le carré de sommets $O(0,0)$, $A(0,1)$, $B(1,1)$ et $C(1,0)$ parcouru dans le sens O, A, B, C, O. On a

   $I = \ldots$

3. Soit $\Omega = (3y^2z - 3xz^2)dy \wedge dz + x^2ydz \wedge dx + (z^3 - x^2z)dx \wedge dy$. Une forme ω telle que $d\omega = \Omega$ est

   $\omega = \cdots$

4. Soit la transformation $\phi : (r, \theta, u) \to (x, y, z)$ avec $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = ru$. Soit la forme $\omega = xdy \wedge dz + ydz \wedge dx - zdx \wedge dy$. On désigne par $\phi^*\omega$ l'expression de ω en fonction des nouvelles variables (r, θ, u). Alors

   $\phi^*\omega = \cdots$

5. Énoncer avec précision le théorème de la divergence vu au cours.

Scanné avec CamScanner

2022-2023

Université de Lomé
Faculté des Sciences
Département de Maths

Examen MTH223

(Les p-formes différentielles et leurs applications)

Durée : 1 heure 30

1. Définir les termes suivants : forme fermée, forme exacte, ouvert étoilé.
2. Soit la forme différentielle ω définie sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ par

$$\omega(x,y,z) = \frac{x}{r^3}dx + \frac{y}{r^3}dy + \frac{z}{r^3}dz$$

avec $r^2 = x^2+y^2+z^2$. Soit $\overrightarrow{V}$ le champ de vecteurs associé à ω. Calculer $\operatorname{div}\overrightarrow{V}$.

3. Calculer l'intégrale curviligne

$$I = \int_C x^2 y dx + (x^2 - y^2)dy$$

avec $C = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 1, y = 2x^2\}$.

4. Calculer, en utilisant le théorème de Green-Riemann, les intégrales

(a)

$$J = \iint_{\mathcal{D}} (x^2+y^2)dxdy$$

où $\mathcal{D} = \{(x,y) : x > 0, y > 0, x+y < 1\}$.

(b)

$$K = \int_C xy^2 dy - x^2 y dx$$

avec $C = \{(x,y) : x^2 + y^2 - 2y = 0\}$.

Scanné avec CamScanner

Année Universitaire 2016-2017

niversité de Lomé
épartement de Maths

Examen de MTH 223 (Les p-formes et leurs applications)
Durée : 1 h 30

Choisir la bonne réponse. Si par exemple la première réponse de la question 1 est vraie, suffit d'écrire dans le cahier 1. a)

1. Une primitive f de la forme différentielle $\omega(x,y) = (2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy$ est
   a) $f(x,y) = xy^2 - x^2y$ *b)* $f(x,y) = x^2y - xy^2$ *c)* $f(x,y) = x^3y - xy^3$ *d)* $f(x,y) = x^4y - xy^4$
2. Le champ de vecteurs $\overrightarrow{F}(x,y) = (y^2 + 3x^2, 2xy)$ est un champ de gradient.
   a) Vrai *b)* Faux *c)* On ne peut rien dire.
3. Soit l'application $\phi : (r,\theta,u) \mapsto (x,y,z)$ définie par $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = ru$ avec $r > 0$,, $-\pi < \theta < \pi$, $u > 0$. Soit Ω la 2-forme différentielle

$$\Omega(x,y,z) = xdy \wedge dz + ydz \wedge dx - zdx \wedge dy.$$

   L'image transposée $\phi^*\Omega$ de Ω par ϕ est
   a) $\phi^*\Omega(r,\theta,u) = -2r^2udr \wedge d\theta - r^2\sin 2\theta dr \wedge du + r^3 d\theta \wedge du$
   b) $\phi^*\Omega(r,\theta,u) = -2r^3udr \wedge d\theta - r^3\sin 2\theta dr \wedge du + r^3 d\theta \wedge du$
   c) $\phi^*\Omega(r,\theta,u) = -2ru^2dr \wedge d\theta - r\sin 2\theta dr \wedge du + r^3 d\theta \wedge du$
   d) Aucune bonne réponse.
4. L'intégrale $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} xy\exp[-(x^2+y^2)]dxdy$ vaut *a)* 0 *b)* 1 *c)* $\frac{1}{4}$ *d)* 4
5. Soient la fonction $f(x,y,z) = \frac{x}{y} + y + 2yz$ et la courbe $\mathscr{C}$ dont un paramétrage est $x = t^2, y = t, z = 1$ avec $1 \leq t \leq 2$. L'intégrale curviligne $\int_{\mathscr{C}} f(x,y,z)ds$ vaut
   a) $\frac{5\sqrt{5} - 17\sqrt{17}}{3}$ *b)* $\frac{17\sqrt{17} - 5\sqrt{5}}{3}$ *c)* $\frac{8\sqrt{17} - 4\sqrt{5}}{2}$ *d)* $\frac{4\sqrt{5} - 8\sqrt{17}}{2}$
6. Soit $D = \{(x,y) ; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x^2\}$. Soit la 2-forme ω définie par $\omega(x,y) = xdx \wedge dy$. L'intégrale $\int\int_D \omega$ (égale par définition à $\int\int_D xdxdy$) vaut
   a) 2 *b)* $\frac{1}{2}$ *c)* 4 *d)* $\frac{1}{4}$

Scanné avec CamScanner

rtement de Maths/FDS/UL 2013-2014

et Prénoms :

Devoir de MTH 223 : Les $p-$formes et leurs applications

Durée : 1 heure

›rème de Green). Soit R une région de $\mathbb{R}^2$ dont la frontière est une courbe e fermée ∂R de classe C^1 par morceaux parcourue dans le sens trigonomé-. Soit $\overrightarrow{F} = (P, Q)$ un champ de vecteurs de classe C^1 défini sur $R \cup \partial R$. On $\overrightarrow{dr} = (dx, dy)$.

Compléter sans justifier

$$\oint_{\partial R} \overrightarrow{F}.\overrightarrow{dr} =$$

Reécrire la formule précédente en utilisant le langage des $p-$formes différentielles :

$$\int P dx + Q dy$$

On suppose que $\overrightarrow{F}$ dérive d'un potentiel scalaire. Compléter et justifier :

$$\oint_{\partial R} \overrightarrow{F}.\overrightarrow{dr} = 0$$

Car si $\overrightarrow{F}$ dérive d'un potentiel scalaire alors $\overrightarrow{F}$ est exacte or toute forme exacte est fermée

∂R est la frontière de la région $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 2x^2 \leq y \leq 2x\}$.

Compléter sans justifier :

$$\oint_{\partial R} (x^2 - y^2)dx + 2xydy =$$

Soit R une région du plan dont la frontière est une courbe simple fermée C.

On note $\mathcal{A}$ l'aire de R. L'égalité $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx$ est-elle vraie ou fausse ?

Justifier votre réponse.

Scanné avec CamScanner

Année Universitaire 2014-2015

Département de Maths
FDS/UL

Examen de MTH 223 (Les p-formes et leurs applications)
Date : 15/07/2015
Durée : 1h45

Exercice

Soit D un domaine dont le bord ∂D est supposé assez régulier. Soit ω une forme différentielle définie dans une région contenant D et de degré la dimension de ∂D. Alors on a la formule dite de Stokes

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega. \tag{1}$$

1. Comment se traduit cette formule si
   (a) ω est la $0-$forme à une variable définie par $\omega(x) = \varphi(x)$?
   (b) ω est la $1-$forme à deux variables définie par $\omega(x, y) = Pdx + Qdy$?
2. En utilisant le résultat du 1.(b), montrer que l'aire $\mathcal{A}(D)$ du domaine D s'écrit

$$\mathcal{A}(D) = \frac{1}{2} \int_{\partial D} xdy - ydx. \tag{2}$$

3. On désire exprimer l'aire $\mathcal{A}(D)$ précédente en coordonnées polaires. Les coordonnées polaires (r, θ) d'un point de ∂D vérifient la relation $r = f(\theta)$ où f est une fonction dérivable sur un intervalle contenu dans $[0, 2\pi]$. Montrer que

$$\mathcal{A}(D) = \frac{1}{2} \int_{\partial D} [f(\theta)]^2 d\theta. \tag{3}$$

4. Dans un disque de rayon 1 centré au point $P = (1, 0)$ on enlève la partie incluse dans un disque de rayon $R < 2$ centré à l'origine O : on obtient un domaine $\mathcal{D}_0$ en forme de croissant. On note A la pointe supérieure, B la pointe inférieure et α l'angle $(\widehat{\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OA}})$. Exprimer l'aire de $\mathcal{D}_0$ en fonction de α. (On pourra décomposer le bord de $\mathcal{D}_0$ en deux arcs de cercles convenables et utiliser la formule (3).)

Scanné avec CamScanner

Année Universitaire 2017-2018

niversité de Lomé
épartement de Maths

renseigner obligatoirement
om :
rénoms
o de carte :

Devoir de MTH 223 (Les p-formes et leurs applications)
Durée : 1 h 30

Compléter chaque affirmation directement sur l'épreuve. Écrire lisiblement. Toute rature/surcharge ou tout usage de correcteur annule le point. Il est interdit de changer d'épreuve au cours du devoir.

1. Soit la forme $\omega = \dfrac{(z+y)dx + (z-x)dy - (x+y)dz}{(y+z)^2}$. Cette forme est exacte car $\omega = df$ avec
   $f(x,y,z) = \ldots$

2. Soit $\omega = 2zxdx - 2yzdy - (x^2 - y^2)dz$. Il existe une fonction $f : z \to f(z)$ de la seule variable z telle que la forme différentielle $f\omega$ soit exacte. On peut prendre
   $f(z) = \cdots$

3. Soit $\omega(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{j=2}^{n-1} (x_{j-1} - x_{j+1})dx_j$. Alors
   $d\omega = \cdots$

4. Soit la transformation $\phi : (r, \theta, \varphi) \to (x, y, z)$ avec $x = r\sin\theta\cos\varphi$, $y = r\sin\theta\sin\varphi$, $z = r\cos\theta$. Soit la forme $\omega = xdx + ydy + zdz$. On désigne par $\phi^*\omega$ l'expression de ω en fonction des nouvelles variables (r, θ, φ). Alors
   $\phi^*\omega = \cdots$

5. Énoncer avec précision le théorème de Green vu au cours.

Scanné avec CamScanner

2014-2015

partement de Maths
:ulté des Sciences/UL

Devoir de MTH 223 : Les $p-$formes et leurs applications
Fait le 07/06/2015
Durée : 1h30

1) Calculer $I = \int\int_D x^2 dxdy$ où D est l'intérieur de l'ellipse $\mathcal{E}$ d'équation $(y-x)^2 + x^2 = 1$. (On pourra utiliser le théorème de Green.)

2) Évaluer $\oint_{\partial R} e^x \sin y dx + (y^3 + e^x \cos y) dy$ où R est le carré de sommets $(1,-1)$, $(1,1)$, $(-1,1)$ et $(-1,-1)$ parcouru dans le sens positif.

3) La 2−forme définie sur $\mathbb{R}^3$ par $\omega(x,y,z) = (2xz+z)dz \wedge dx + ydx \wedge dy$ est-elle fermée ? exacte ?

4) Soit la transformation $\psi : (\rho, \lambda, t) \mapsto (x, y, z)$ définie de $]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[\times]0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}^3$ et telle que $x = \rho\cos\lambda$, $y = \rho\sin\lambda$, $z = \rho t$.

(a) Déterminer le jacobien de cette transformation.

(b) Déterminer l'image transposée par ψ de la 2−forme différentielle définie par

$$\Omega(x,y,z) = xdy \wedge dz + ydz \wedge dx - zdx \wedge dy.$$

(c) Montrer que toute fonction $f = f(t)$ telle que $d(f(t)\psi^*\Omega) = 0$ vérifie une équation différentielle que l'on précisera.

(d) Résoudre l' équation différentielle obtenue.

Scanné avec CamScanner

Année Universitaire 2015-2016

Université de Lomé
Département de Maths

Examen de MTH 223 (Les p-formes et leurs applications)
Durée : 2 h

1. Soient $\mathfrak{R}$ une région du plan, P et Q des fonctions de classe C^1 dans $\mathfrak{R}$ et $\mathscr{C}$ une courbe continûment différentiable dans $\mathfrak{R}$. On suppose que le champ de vecteur $\overrightarrow{F} = (P, Q)$ dérive d'un potentiel scalaire φ. Montrer que la circulation (l'intégrale curviligne) de $\overrightarrow{F}$ le long de $\mathscr{C}$ ne dépend que des extrémités de $\mathscr{C}$. Faire une application au travail du poids d'un corps. (3pts + 3 pts pts)
2. Soit R une région du plan dont la frontière est une courbe simple fermée C. On note $\mathcal{A}$ l'aire de R. L'égalité $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\oint_C xdy - ydx$ est-elle vraie ou fausse ? Justifier votre réponse. (5 pts)
3. Calculer $I = \int\int_D x^2 dxdy$ où D est l'intérieur de l'ellipse $\mathcal{E}$ d'équation $(y-x)^2 + x^2 = 1$. (On pourra utiliser le théorème de Green.) (5 pts)
4. Que vaut l'intégrale impropre $\int\int_{\mathcal{D}} \ln\sqrt{x^2+y^2}dxdy$ où $\mathcal{D}$ est le disque $x^2+y^2 \leq 1$? (4 pts)

Scanné avec CamScanner